



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Mauricio David Lima Juárez **Carné:** 1080825

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

El tipo de acceso que utilizaría sería el acceso directo y el tipo de estructura que utilizaría sería una tabla hash, ya que este nos permite a utilizar el acceso directo. Esto porque se puede acceder a la posición donde están registrados los productos por medio de su índice, de esa forma facilita la búsqueda de los elementos por su Código.

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Crea una estructura donde las claves son las palabras de interés, y el valor asociado es una lista de las referencias o IDs de los documentos que contienen dicha palabra.

EJEMPLO:

- Archivo: Ej_002, Ej_034, Ej_231
- Respaldo: Ej_034, Ej_034
- Seguridad: Ej_002, Ej_034, Ej_111

En donde si un usuario busca **respaldo** el sistema no debe de escanear el texto de demasiados documentos, este solo consulta la palabra en el índice invertido y sabe que debe de devolver los documentos de respaldo.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

- **JSON:** Este para **enviar datos a una aplicación web**, ya que este es fácil de interpretar y utilizado para el intercambio de datos entre aplicaciones web.
 - **CSV:** para **compartir una tabla de ventas**, este permite representar fácilmente datos tabulares mediante filas y columnas.
 - **XML:** para **almacenar información jerárquica**, permite representar estructuras jerárquicas mediante de elementos anidados.
-



4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Que el contenido del archivo no es exactamente igual al original, y esto se puede deber a corrupción durante la copia, modificación del archivo o algún otro problema en la transferencia.

Antes de utilizar debería:

1. Comparar huellas.
2. Verificar que se utilizó el archivo original.
3. Volver a copiar o descargar el archivo.
4. Comparar la huella.
5. Si es diferente, es recomendable no utilizar el archivo, ya que puede contener información crítica.

5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

- Si se usó backup incremental, se necesitará el backup completo del domingo, más el incremental del lunes y martes.
- Si se utilizó backup diferencial, solo necesita el backup completo del domingo y el backup diferencial del martes, ya que el último engloba las modificaciones que se hicieron el lunes.

6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

- **Tipo de backup:** Un backup completo y backups incrementales diarios.
- **Frecuencia:** un backup completo fuera del horario y copias incrementales cada cierta hora durante el día laboral para reducir el tiempo de exposición a la pérdida de datos (RPO).
- **Dónde conservar las copias:** Mantener 3 copias de la información en 2 medios de almacenamiento diferentes y 1 copia fuera de las instalaciones off-site, y 1 copia inmutable o desconectada.
- **Cómo recuperar información:** En caso de un ransomware, el paso crítico inicial es aislar la red para evitar su propagación, luego formatear de respaldo limpio, y se restaura primero el backup completo y luego los incrementales pertinentes.
- **Como comprobaría la integridad:** Calculando la huella digital de los archivos críticos una vez restaurados y comparándolas automáticamente con el registro de hashes que el sistema de respaldos almacenó antes del incidente.
- **Conclusión:** Los incrementales diarios evitan perder un día entero de trabajo. Las múltiples copias y la ubicación off-site protegen ante desastres de hardware o locales. Finalmente, la copia inmutable o desconectada es la barrera definitiva contra el ransomware, ya que el malware no puede cifrar o destruir un almacenamiento al que no tiene acceso por red.



Entrega

Dentro del repositorio de GitHub/Gitlab, cree la carpeta semana-9/lab9/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas de los casos y los procedimientos realizados.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.